

EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADE.	2021 – I
CURSO	CONSTRUCCION I	EVENTO	SESIÓN EN LINEA
PROFESOR	DR. RENZO ALBERTO RAMOS MATTA	DURACIÓN	90 MINUTOS
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IV
		FECHA	12/06/21

Con sus propias palabras, de una manera clara y sencilla:

1. Explique detalladamente que es la Albañilería armada y que es Albañilería confinada. Cuál es la diferencia en ambos casos, susténtelo con un gráfico claro y explicativo de cada caso. **(3 puntos)**

- 🚧 **Albañilería Armada:** Albañilería reforzada interiormente con varillas de acero distribuidas vertical y horizontalmente e integrada mediante concreto líquido.
- 🚧 **Albañilería Confinada:** Albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro, vaciado posteriormente a la construcción de la albañilería.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

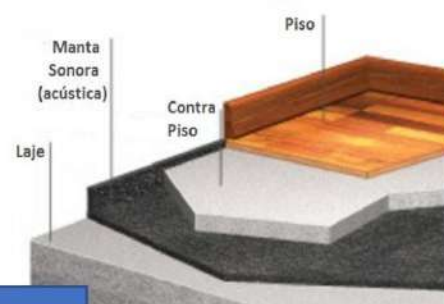
La diferencia está en que A. CONFINADA corresponden a elementos esbeltos de hormigón armado (pilares y cadenas) y A. ARMADA incorpora barras de refuerzo colocadas en forma distribuida en los huecos de las unidades.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Explique la diferencia entre falso piso y contrapiso. Haga un gráfico ilustrativo para cada caso. **(2 puntos)**

- 🚧 Que el FALSO PISO es el piso base de superficie rugosa, intermedio entre el terreno y otro piso superior y el CONTRAPISO es la superficie que se prepara para darle acabado a los pisos de concreto o aquella donde se colocarán pisos de parquet, vinílico, alfombra, porcelanato, laminado, mayólica, otros.



3. Indique que tipos de tipos de ladrillo hemos estudiado e indique sus características principales de cada uno. **(2 puntos)**

- ✚ **Ladrillo King Kong:** El ladrillo más conocido para la construcción de los muros portantes es el denominado "King Kong 18 huecos", cuyas dimensiones generalmente son: Alto: 9 cm, Ancho: 13 cm
- ✚ **Ladrillo Pandereta:** Este mide, en promedio, 12 cm de ancho, 10 cm de alto y 23 cm de largo, es muy liviano y es más económico que el ladrillo King Kong.
- ✚ **Ladrillo concreto:** tienen mayor resistencia a la compresión, la cual es una propiedad de cualquier material con la presión de soporte.
- ✚ **Ladrillo sílico-calcareo:** Están compuestos por una mezcla de arenas naturales y artificiales, y una cal aglomerante. Esta mezcla es fundida en máquinas apropiadas y endurecidas con vapor de agua a presión.

4. Explique qué significa dosificación y mencione por lo menos 2 ejemplos. **(2 puntos)**

- ✚ La dosificación implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales que componen el concreto y/o mortero, a fin de obtener la resistencia y durabilidad requerida, o bien, para obtener un acabado o adherencia correcta.
 - La dosificación 1:10 significa que para una parte de cemento se deben agregar 10 partes de agregado.
 - Si fuera 1:8 significa que para una parte de cemento se deben agregar 8 partes de agregado.

5. Explique qué es aparejo de muros y qué tipos existen. **(2 puntos)**

- ✚ Aparejo en la forma de traba o disposición de ladrillo en muro, que estipula desde las dimensiones del muro hasta los encuentros y engranajes, de manera que el muro suba de forma homogénea en toda la altura del edificio.
 - **CABEZA:** Es aquel donde se aprovecha todo el ancho de ladrillo
 - **CANTO:** Es aquel en donde se aprovecha toda la altura de ladrillo.
 - **SOGA:** El asentado de ladrillo de sogá es aquel donde se aprovecha todo el largo de ladrillo.

6. Explique y detalle 4 elementos estructurales. **(2 puntos)**

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- ✚ **Muro de Carga Confinada:** Este muro está rodeado de concreto puede ser de cabeza o de sogá. Estos ladrillos deben ser con huecos verticales (ladrillo King Kong) no con huecos horizontales (pandereta)
- ✚ **Columna:** Son estructuras de concreto reforzado con acero, son verticales, soportan el peso de la estructura y lo llevan a las fundaciones o zapatas.
- ✚ **Vigas:** Son estructuras de concreto reforzado con acero, son horizontales, transportan el peso de la estructura y lo llevan a las columnas.
- ✚ **Losas:** Son elementos horizontales pueden ser aligerados o de concreto reforzado, soportan las cargas vivas de la construcción y definen los niveles de la construcción.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

7. Explique qué es un dintel e indique en dónde se usa, para que se usa. **(2 puntos)**

- ✚ Son elementos de concreto armado que **refuerzan los muros** en los que se van a colocar puertas y/o ventanas. Los dinteles **se apoyan directamente en el muro** con un máximo de 25 cm en ambos lados. El espesor depende del tipo de aparejo del muro.

8. Indique si es Verdadero (V) o Falso (F). **(2 puntos)**

- a. La junta máxima para el asentado de ladrillo es 2cm. (V)
- b. El mortero es lo mismo que concreto. (F)
- c. El technoport para la albañilería se usa para confinamiento. (V)
- d. Las columnetas se ubican cada 3.00m y tienen estribos. (V)

9. Explique y detalle mediante gráficas detalladas, cómo es el proceso constructivo del muro de albañilería confinado y armado. (3 puntos)

ALBAÑILERÍA CONFINADA

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



Trazo y Replanteo



Instalaciones eléctricas y sanitarias



Observar el tema de ubicación de tuberías



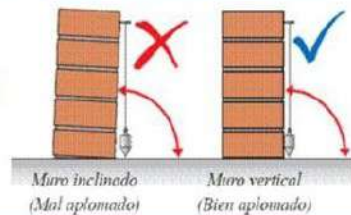
Asentar ubicación de la regla



Encofrar las columnetas y vaciar el concreto



Observar columnetas



Supervisar con la plomada la verticalidad de los muros



Mojar el ladrillo para que no absorba el agua.